Práctica 3 – NoSQL (Documentos)

1. **Objetivo**

Entender los conceptos y operaciones del gestor de base de datos MongoDB (colecciones, objetos y arreglos) para el diseño, almacenamiento y recuperación de datos.

Pre-requisitos

- **MongoDB: https://www.mongodb.com/try/download/community**
  - **Server https://www.mongodb.com/try/download/community**
  - **Cliente (Shell y Compass): https://www.mongodb.com/try/download/compass**
- **Grupos de 3 a 6 integrantes**

2. **Actividades**:

1) Instalar localmente MongoDB
2) Adicionar un base de datos

Para los siguientes requisitos:

• Una biblioteca desea almacenar información sobre sus libros.

• Inicialmente, desea almacenar las siguientes características para los libros: ISBN (International Standard Book Number), título en inglés y español, año de publicación y autores de cada libro.

• Para los autores, desea almacenar: nombre y nacionalidad.

• Cabe señalar que un autor puede tener varios libros, así como un libro puede ser escrito por varios autores.

• Cada libro de la biblioteca pertenece a una categoría.

• La biblioteca desea almacenar un registro de todas las categorías existentes, con información como: código de categoría y descripción.

• Una categoría puede tener varios libros asociados.

O

• Una empresa vende productos de limpieza, y desea controlar mejor los productos que vende, sus clientes y pedidos.

• Cada producto se caracteriza por un código, un nombre de producto, una categoría (por ejemplo, detergente, jabón en polvo, jabón, etc.) y su precio.

• La categoría es una clasificación creada por la propia empresa.

• La compañía tiene información sobre todos sus clientes.

• Cada cliente se identifica con un código, nombre, dirección, número de teléfono, estado ("bueno", "medio", "malo"), correos electrónicos, edad y su límite de crédito.

• También se almacena información sobre los pedidos de los clientes.

• Cada pedido tiene un número y la fecha de en que se realiza el pedido.

• Cada pedido puede incluir de uno a varios productos, y se debe almacenar la cantidad de productos en cada pedido.

3) Crear colecciones (¿una o más?)
4) Verificar la consistencia de los tipos de datos de los atributos y las relaciones
5) Crear todos los scripts MongoDB para poblar las colecciones de la base datos
6) Crear scripts MongoDB para 10 consultas relevantes a las colecciones creadas.

3. **Entregable**: Informe

- Modelo general que describe las colecciones: JSON o gráfico (esquema generado por cliente MongoDB)
- Scripts Mongo DB de creación y consulta de base de datos
    - Resultados de ejecución

3. **Referencias**

- **Sullivan, D. (2015). NoSQL for mere mortals. Addison-Wesley Professional.**
- **Sadalage, P. J., & Fowler, M. (2013). NoSQL distilled: a brief guide to the emerging world of polyglot persistence. Pearson Education.**

Recursos:

- Material de clases
- https://platzi.com/blog/mongodb-aggregation-framework-ejemplos-y-ejercicios/
- https://studio3t.com/knowledge-base/articles/mongodb-aggregation-framework/
- https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/mongodb-aggregation/
- **https://www.w3schools.com/mongodb/index.php**